مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
استاد: دکتر کوثر یوسفی
دستیار استاد: ساجد سهرابی

به نام آنکه هستی نام از او یافت

تمرین سری ۱
تاریخ تحویل: ۲۵ مهر ۱۴۰۵

سوالات تمرین

تمرین‌های اقتصاد کلان پیشرفته، مقطع دکتری

بخش اول ـ پرسش‌های تحلیلی (۲۵ نمره)

سؤال ۱ ـ قانون والراس

۸ نمره

اقتصادی با $L \geq 2$ کالا، I خانوار و بنگاه‌های رقابتی را در نظر بگیرید. همه خانوارها قید بودجه را با برابری رعایت می‌کنند و مالکیت سود بنگاه‌ها میان آنان توزیع می‌شود.

۱. (۳ نمره) تعادل رقابتی را با اشاره به بهینه‌یابی، قیمت‌ها و تسویه بازارها تعریف کنید. تفاوت «تعریف» و «حل دستگاه تعادل» چیست؟

۲. (۳ نمره) قانون والراس را اثبات کنید و توضیح دهید چه زمانی می‌توان یکی از معادلات تسویه بازار را کنار گذاشت.

۳. (۲ نمره) آیا قیمت همه کالاها را می‌توان هم‌زمان برابر یک قرار داد؟ انتخاب کالای واحد چه شرطی دارد؟ در صورت صفر بودن قیمت کالای کنارگذاشته‌شده چه اشکالی پیش می‌آید؟

سؤال ۲ ـ قضایای رفاه

۹ نمره

۱. (۳ نمره) قضیه اول و دوم رفاه را با مفروضات آن‌ها تعریف کنید. مشخص کنید کدام قضیه به فروض تحدب نیاز بیشتری دارد و چرا؟

۲. (۳ نمره) آیا می‌توان از «تعادل رقابتی است» نتیجه گرفت «تخصیص عادلانه است»؟ آیا می‌توان هر تخصیص بهینه پارتو را بدون تغییر موهبت یا انتقال اولیه به تعادل رقابتی تبدیل کرد؟

۳. (۳ نمره) سه حالت «انتقال یکجای بدون اعوجاج»، «مالیات نسبتی بر دستمزد» و «اثر خارجی تولید» را از حیث امکان استفاده از قضیه اول رفاه مقایسه کرده و استدلال و شهود اقتصادی ارائه کنید.

سؤال ۳ ـ معادله اویلر

۸ نمره

خانواری با ترجیحات $u(c_1) + \beta u(c_2)$، تابع $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ برای $\sigma > 0$ و $\sigma \neq 1$، و امکان وام‌دهی و وام‌گیری در نرخ بازده ناخالص $R > 0$ دارد. حالت حدی $\sigma = 1$ لگاریتمی است.

۱. (۴ نمره) رابطه مصرف بین دو دوره را برای پاسخ داخلی استخراج کرده و نقش σ را توضیح دهید.

۲. (۴ نمره) آیا افزایش R الزاما پس‌انداز خانوار را افزایش می‌دهد؟ اثر جانشینی و اثر ثروت را بطور جداگانه بررسی کنید.

بخش دوم ـ مسائل (۷۵ نمره)

سؤال ۴ ـ اقتصاد مبادله‌ای ۲۰ نمره

در اقتصاد رقابتی خالصِ مبادله‌ای، دو خانوار $i \in \{1,2\}$ و دو کالای x, y وجود دارند. ترجیحات و موهبت‌ها به‌ترتیب

$$u_i(x_i, y_i) = \alpha_i \ln x_i + (1-\alpha_i)\ln y_i, \quad 0 < \alpha_i < 1,$$
$$(\omega_{x1}, \omega_{y1}) = (4,1), \quad (\omega_{x2}, \omega_{y2}) = (1,3), \quad (\alpha_1, \alpha_2) = (3/4, 1/4).$$

قیمت کالای x را یک و قیمت کالای y را q در نظر بگیرید.

۱. (۴ نمره) مسئله هر خانوار و توابع تقاضای والراسی را استخراج کنید.

۲. (۵ نمره) تعادل رقابتی را برای قیمت و چهار مقدار مصرف به دست آورید و هر دو بازار را کنترل کنید.

۳. (۴ نمره) با استفاده از شرط نرخ جانشینی نهایی و امکان‌پذیری، بهینگی پارتو را تحلیل کنید؛ شرایط کافی را بیان کنید.

۴. (۴ نمره) انتقال یکجای ثروت $T_1 = t$، $T_2 = -t$ به واحد کالای x انجام می‌شود. فرمول $q(t)$ را در همسایگی $t = 0$ به‌دست آورید و توضیح دهید چرا با وجود غیراعوجاجی‌بودن انتقال، قیمت نسبی تغییر می‌کند.

۵. (۳ نمره) اگر $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$ باشد، اثبات کنید که آیا قیمت نسبی به توزیع اولیه ثروت وابسته است؟

سؤال ۵ ـ اقتصاد تولیدی با کار و فراغت ۲۰ نمره

اقتصادی یک‌دوره‌ای با یک کالای مصرفی و خانوار نمونه را در نظر بگیرید. هر خانوار یک واحد زمان دارد و $h \in (0,1)$ کار عرضه می‌کند. مطلوبیت فردی $\ln c + \chi \ln(1-h)$ با $\chi > 0$ است. بنگاه رقابتی نمونه، با فناوری $F(H) = AH^\theta$، $A > 0$، $0 < \theta < 1$، از کار H استفاده می‌کند. عامل ثابت تولید متعلق به خانوارهاست و درآمد خالص آن در قالب سود بنگاه توزیع می‌شود. خانوار قیمت، سود سرانه و انتقال یکجا را **داده شده** [1] می‌گیرد.

۱. (۴ نمره) مسئله برنامه‌ریز را حل کنید و یکتایی جواب را بررسی کنید.

۲. (۵ نمره) مسئله بنگاه و خانوار را بنویسید؛ دستمزد، سود و تخصیص تعادل رقابتی را به‌دست آورید. نشان دهید تعادل چگونه بسته می‌شود.

۳. (۴ نمره) آثار تغییر A و χ بر ساعات کار و تولید را بررسی کنید. آیا بزرگ‌ترشدن A ساعات کار را افزایش می‌دهد؟

۴. (۵ نمره) نرخ ثابت $0 \le \tau < 1$ بر دستمزد دریافتی خانوار وضع می‌شود و کل درآمد به‌صورت انتقال یکجای سرانه بازپرداخت می‌شود. تعادل جدید و مقایسه آن با تخصیص برنامه‌ریز را استخراج کنید. خانوار اثر کار فردی خود بر انتقال کل را درونی [2] نمی‌کند.

۵. (۲ نمره) اگر به‌جای مالیات دستمزد، مالیات نسبتی [3] بر سود توزیع‌شده با بازپرداخت یکجای کامل وضع شود، چه رخ می‌دهد؟ مسئله را در این شرایط حل و تحلیل کنید.

---

[1] Given
[2] Internalize
[3] Proportional Tax

سؤال ۶ ـ اقتصاد دودوره‌ای با دو خانوار ۲۰ نمره

دو دوره $t = 1, 2$ و یک کالای فسادپذیر در هر دوره وجود دارد. خانوارهای A, B دارای مطلوبیت $\ln c_{i1} + \ln c_{i2}$ و موهبت‌های

$$(y_{A1}, y_{A2}) = (3, 1), \qquad (y_{B1}, y_{B2}) = (1, 3)$$

هستند. در دوره ۱ اوراق یک‌دوره‌ای با عرضه خالص صفر معامله می‌شود: خرید خالص a_i در دوره ۱، Ra_i کالای دوره ۲ می‌پردازد؛ $R > 0$ درون‌زاست. قیدهای بودجه $c_{i1} + a_i = y_{i1}$ و $c_{i2} = y_{i2} + Ra_i$ هستند.

۱. (۴ نمره) تقاضای دارایی هر خانوار را برای جواب داخلی استخراج کنید. با بیان شروط اقتصاد، تعادل رقابتی را تعریف کنید.

۲. (۴ نمره) وقتی هیچ‌کس محدودیت استقراض ندارد، R^*، a_A^*, a_B^* و مصرف‌های تعادلی را دقیقاً محاسبه کنید.

۳. (۵ نمره) اکنون فقط خانوار B محدودیت $a_B \geq 0$ دارد و خانوار A می‌تواند قرض بگیرد یا وام دهد. KKT و تعادل جدید را به‌دست آورید؛ مشخص کنید کدام قید فعال است.

۴. (۴ نمره) آیا تخصیص تعادل جدید در مقایسه با مجموعه تخصیص‌های امکان‌پذیر بدون محدودیت استقراض پارتوکارا است؟ با ساخت یک بهبود پارتو پاسخ دهید.

۵. (۳ نمره) اگر هر دو خانوار ممنوع از استقراض باشند ($a_A, a_B \geq 0$)، درباره شناسایی نرخ بازده تعادلی بحث کنید.

سؤال ۷ ـ افق نامحدود ۱۵ نمره

خانواری قیمت‌پذیر را در اقتصادی با بازار کامل وام‌دهی و وام‌گیری در نرخ ناخالص ثابت $R > 1$ در نظر بگیرید. این بخش مسئله بهینه‌یابی بین‌دوره‌ای خانوار برای قیمت معین است، نه حل نرخ بهره تعادل عمومی. خانوار حل می‌کند:

$$\max_{\{c_t, b_{t+1}\}_{t\geq 0}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t, \quad 0 < \beta < 1, \qquad c_t + b_{t+1} = y_t + Rb_t,$$

که در آن b_0 داده‌شده، $c_t > 0$ و ثروتِ ارزش‌حال

$$W = Rb_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{y_t}{R^t} > 0$$

متناهی است. مسیر دارایی باید شرط غیرپانزی $\liminf_{T\to\infty} b_{T+1}/R^T \geq 0$ را رعایت کند.

۱. (۳ نمره) با جمع‌زدن بودجه‌های دوره‌ای، محدودیت ارزش حال را به‌دست آورید و جایگاه شرط غیرپانزی را مشخص کنید.

۲. (۵ نمره) معادله اویلر، شرط تراگذری و مسیر مصرف بهینه را استخراج کنید؛ تحلیل کنید که آیا پاسخ یکتا دارد؟.

۳. (۴ نمره) اثر یک افزایش موقت Δ در درآمد دوره s و یک افزایش دائمی Δ در همه دوره‌ها بر مصرف دوره t را مقایسه کنید. فرض کنید R, β ثابت‌اند.

۴. (۳ نمره) نشان دهید چرا معادله اویلر به‌تنهایی کافی نیست: برای $b_0 = 0$، $y_t = 1$، $\beta = 1/R$، مسیر $c_t = 1/2$ برای همه t را تحلیل کنید.